-

Outils probabilistes (21)

1) Espérance

Intuitivement, l'espérance d'un v.a.r X est la moyenne des valeurs de X pondérées par leur probabilité d'apparition.

Définition (Espérance) :
Soit X une v.a.d sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Si $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$, on appelle espérance de X le réel $E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i P(X = x_i)$

Si $X(\Omega)$ est dénombrable et que la famille $(xP(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable

alors l' espérance de X est le réel $E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X = x)$ (somme de la famille sommable)

On notera $X \in L^1$ une v.a.d qui admet une espérance

Une v.a.d $X \in L^1$ est dite centrée ssi $E(X) = 0$

Rq : la convergence de la série ne suffit pas !!
On exige que l'espérance ne dépende pas du choix de l'ordre sur les éléments de $X(\Omega)$.
On veut donc des séries commutativement convergentes (ou familles sommables).

Si $X \geqslant 0$, on peut toujours écrire $E(X)$ avec $E(X) = +\infty$ si la famille n'est pas sommable

Si $X = \lambda$ presque surement, alors $X \in L^1$ et $E(X) = \lambda$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit A un évènement. Vérifier que $E(1_A) = P(A)$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit X une v.a.d telle que $\forall n \in \mathbb{N}, P(X = n) = e^{-2}\dfrac{2^n}{n!}$
Vérifier que X est bien définie et calculer $E(X)$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Calculer l'espérance de X dans chacun des cas suivants
$X \sim \mathcal{B}(n, p),\ X \sim \mathcal{P}(\lambda), X \sim \mathcal{G}(p)$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> :
On lance une pièce équilibrée jusqu'à avoir tiré au moins une fois face et au moins une fois pile

a) Montrer qu'il est presque sur que le jeu s'arrete

b) On note X la nombre de lancers avant que le jeu s'arrete. Montrer que $X \in L^1$ et calculer $E(X)$

⊛

Proposition :
Soit X une v.a telle que $X(\Omega) \subset \{\mathbb{N}, +\infty\}$ Montrer que $E(X) = \sum_{n=1}^{+\infty} P(X \geqslant n)$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit X une var à valeurs dans $\mathbb{N}$. Montrer que

a) $P(X \geqslant n) \to 0$

b) $P(X \geqslant n) = o(1/n)$ si $X \in L^1$

⊛

Théorème (Formule de Transfert) :
Soit $f : \mathbb{R}^2 \to K$ et X, Y deux v.a.d sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ données par leur loi conjointe.
Alors $f(X,Y) \in L^1$ ssi la famille $(f(x,y)\ P((X=x)\cap(Y=y)))_{(x,y)\in X(\Omega)\times Y(\Omega)}$ est sommable et on a alors

$$E(f(X,Y)) = \sum_{x\in X(\Omega)} \sum_{y\in Y(\Omega)} f(x,y)\ P((X=x)\cap(Y=y))$$

Théorème :
Soit X v.a.d sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Alors $X \in L^1 \ \Leftrightarrow\ E(|X|) < +\infty$

Théorème :
Soit X et Y deux v.a.d sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ telle que $|X| \leqslant Y$

Alors $Y \in L^1 \ \Rightarrow X \in L^1$

Proposition :
Soit X, Y deux v.a.d sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ dans L^1

a) (Positivité) si $X \geqslant 0$, alors $E(X) \geqslant 0$ et si $X \geqslant 0$ et $E(X) = 0$, alors $X = 0$ p.s

b) (Linéarité) $\forall \lambda \in \mathbb{R}, X + \lambda Y \in L^1$ et $E(X + \lambda Y) = E(X) + \lambda E(Y)$

c) (croissance) Si $X \leqslant Y$ alors $E(X) \leqslant E(Y)$

Proposition (Espérance d'un produit) :
Soit $X, Y \in L^1$ telles que $X \perp\!\!\!\perp Y$.
Alors $XY \in L^1$ et $E(XY) = E(X)E(Y)$

Soit $X_1, \dots, X_n \in L^1$ indépendantes, alors $E(X_1 \dots X_n) = E(X_1) \dots E(X_n)$

---

2) Variance

Définition (Moment d'ordre n) :
Soit X une v.a.d sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et $n \in \mathbb{N}$. X admet un moment d'ordre n ssi $X^n \in L^1$ et on pose alors $m_n = E(X^n) = \sum_{x\in X(\Omega)} x^n P(X = x)$

Proposition :

a) Si X possède un moment d'ordre n, alors X possède un moment d'ordre k pour tout $k \leqslant n$

b) $E(X^2) < +\infty \ \Rightarrow\ X \in L^1$

On notera $X \in L^2$ pour $E(X^2) < +\infty$. On a donc $L^2 \subset L^1$

La variance, intuitivement, est un indicateur de dispersion autour de l'espérance

Définition (Variance, écart type) :
Soit $X \in L^2$ une v.a.d sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.
La variance de X est le réel $V(X) = E\left(X - E(X)\right)^2 = \sum_{x\in X(\Omega)} (x - E(X))^2 P(X = x)$
L' écart type de X est le réel $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.
$X \in L^2$ est dite réduite ssi $V(X) = 1$

Proposition (Formule de Koenig Huygens) :
Soit $X \in L^2$. Alors $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $X \in L^2$ une v.a.d

a) Montrer que $V(X) = 0$ ssi X constante p.s

b) Déterminer le minimum de $\Phi(a) = E((X-a)^2)$ pour $a \in \mathbb{R}$

⊛

Théorème :

a) Soit $\lambda > 0$ et $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. Alors $E(X) = \lambda$ et $V(X) = \lambda$

b) Soit $p \in]0,1[$ et $X \sim \mathcal{G}(p)$. Alors $E(X) = \dfrac{1}{p}$ et$V(X) = \dfrac{1-p}{p^2}$

Proposition :
Soit $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ et $X \in L^2$. Alors $(aX+b) \in L^2$ et $V(aX+b) = a^2V(X)$

Proposition :
Soit $X \in L^2$ une v.a.d et $\sigma(X) > 0$, alors $Y = \dfrac{X - E(X)}{\sigma(X)}$ est une v.a.d centrée réduite

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit X une v.a.d. On pose $I_X = \left\{t \in \mathbb{R} \ / \ E(e^{tX}) < +\infty\right\}$

a) Soit $a < t < b$. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^{tx} \leqslant e^{ax} + e^{bx}$

b) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, \quad \dfrac{|x^n|}{n!} \leqslant e^x + e^{-x}$

c) Montrer que I_X est un intervalle qui contient 0

d) On suppose que 0 est à l'intérieur de I_X.

Montrer que X admet des moments de tout ordre et que

$$E(e^{tX}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{E(X^n)}{n!} t^n \text{ sur un voisinage de } 0$$

⊛

---

3) Covariance

Définition (Covariance) :
Soit $X, Y \in L^2$ deux v.a.d sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Alors $XY \in L^1$ et on définit

$$\operatorname{cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))$$

Proposition :
Si $X \perp\!\!\!\perp Y$, alors $\operatorname{cov}(X,Y) = 0$
La réciproque est fausse comme le montre l'exercice ci dessous

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit X une v.a de loi uniforme sur $\{-a, a; b; -b\}$ avec $a < b, a \neq 0, b \neq 0$

a) Donner la loi de X^2 et la loi conjointe (X, X^2)

b) Calculer $\operatorname{cov}(X, X^2)$

c) X et X^2 sont elles indépendantes ?

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit X, Y suivant toutes les deux une loi de Bernouilli sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

Montrer que $X \perp\!\!\!\perp Y$ ssi $\text{cov}(X, Y) = 0$ ⊛

Proposition (Variance d'une somme de v.a) :

a) Soit $X, Y \in L^2$ deux v.a.d sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors $X + \lambda Y \in L^2$ et

$$V(X + \lambda Y) = V(X) + 2\lambda \text{ cov}(X, Y) + \lambda^2 V(Y)$$

b) Soit $(X_1, \ldots, X_n)$ des v.a.d dans L^2 et $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$

$$V(\sum_{1 \leqslant i \leqslant n} \lambda_i X_i) = \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \lambda_i \lambda_j \text{cov}(X_i, X_j) = \sum_{1 \leqslant i \leqslant n} \lambda_i V(X_i) + 2 \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} \lambda_i \lambda_j \text{cov}(X_i, X_j)$$

c) Soit $X_1, \ldots, X_n$ des v.a.d indépendantes, dans L^2. Alors

$$V(\sum_{i=1}^{n} X_i) = \sum_{i=1}^{n} V(X_i)$$

Proposition (Inégalité de Cauchy Schwarz) :
Soit $X, Y \in L^2$ deux v.a.d sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

$$(E(XY))^2 \leqslant E(X^2)E(Y^2) \quad \text{ou} \quad \text{cov}(X, Y)^2 \leqslant V(X)V(Y)$$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $X_1, \ldots, X_n$ des var sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ dans L^2.

On pose $M = (\text{cov}(X_i, X_j))_{i,j} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que M est symétrique positive

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $A_{i,j}$ sont des var iid, de même loi de Rademacher

Calculer l'espérance et la variance de la var $\det(A)$ ⊛

---

4) Fonctions génératrices

Définition :
Soit X une v.a. à valeurs dans $\mathbb{N}$.

On appelle fonction génératrice de X la fonction $G_X(t) = \sum_{n=0}^{\infty} P(X = n)t^n = E(t^X)$

Proposition :
G_X est la somme d'une série entière de rayon $R \geqslant 1$ donc G_X est $C^{+\infty}$ sur $]-1, 1[$
G_X converge normalement sur $[-1, 1]$ donc est continue sur $[-1, 1]$ et $G_X(1) = 1$

G_X caractérise la loi suivie par X puisque $\forall n \in \mathbb{N}, P(X = n) = \dfrac{G^{(n)}(0)}{n!}$

Rq : Si $R > 1$ alors G_X est C^{∞} sur $[-1, 1]$ et X admet des moments de tout ordre que l'on peut calculer avec les nombres $G_X^{(k)}(1)$

Proposition (Lien entre fonction génératrice et espérance) :
$X \in L^1$ ssi G_X est dérivable en 1 et on a alors $E(X) = G'_X(1)$

⊛ <u>EXERCICE</u> : [Fonction génératrice des lois usuelles]

a) Soit $X \sim \mathcal{B}(p)$. Alors $\forall t \in \mathbb{R}, G(t) = 1 - p + pt$

b) Soit $X \sim \mathcal{B}(n, p)$. Alors $\forall t \in \mathbb{R}, G(t) = (1 - p + pt)^n$

c) Soit $X \sim \mathcal{G}(p)$. Alors $\forall t \in]-\dfrac{1}{1-p}, \dfrac{1}{1-p}[, \quad G(t) = \dfrac{pt}{1-(1-p)t}$

d) Soit $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. Alors $\forall t \in \mathbb{R}, G(t) = e^{\lambda(t-1)}$

⊛

Proposition (Fonctions génératrices de var indépendantes) :
Si $X_1, \ldots, X_n$ sont indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$, alors $G_{X_1+\ldots+X_n} = G_{X_1} \ldots G_{X_n}$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $N, X_1, \ldots, X_n$ des va sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $\mathbb{N}$ telles que $N, X_1, \ldots, X_n$ sont indépendantes et $X_1, \ldots, X_n$ de même loi.

On note G_X la fonction génératrice de X_1 et on pose $S = \displaystyle\sum_{k=1}^{N} X_k$

a) Montrer que $\forall t \in]-1, 1[, \; G_S(t) = G_N(G_X(t))$

b) On suppose que les va admettent des espérances

En déduire l'identité de Wald : $E(S) = E(N)E(X_1)$

⊛

---

5) Inégalités probabilistes

Proposition (Inégalité de Markov) :
Soit X une v.a.d, positive, dans L^1. Alors

$$\forall a > 0, P(X \geqslant a) \leqslant \frac{E(X)}{a}$$

Proposition (Inégalité de Bienaymé Tchebychev) :
Soit $X \in L^2$ une v.a.r d' espérance m et de variance σ^2

Alors $\forall a > 0, P\left(|X - m| \geqslant a\right) \leqslant \dfrac{\sigma^2}{a^2}$

Proposition (Loi faible des grands nombres) :
Soit $(X_n)_n$ une suite de v.a.r iid dans L^2 sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ d'espérances m

On pose $S_n = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} X_i$ pour tout $n \geqslant 1$

Alors

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \lim_{n \mapsto \infty} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geqslant \varepsilon\right) = 0$$

⊛ EXERCICE : On effectue des tirages successifs , avec remise, d'une boule dans une urne contenant 2 boules rouges et 3 boules noires. A partir de quel nombre de tirages peut on garantir à plus de 95 pour cent que la proportion de boules rouges obtenues restera comprise entre 0,35 et 0,45 ? ⊛

⊛ EXERCICE : Théorème de Stone Weierstrass :

Toute fonction continue sur $[0,1]$ est limite uniforme d'une suite de polynômes :

Soit f continue sur $[0,1]$ Il existe une suite $(P_n)_n$ de $R[X]$ telle que $\lim\limits_{n\mapsto\infty} \|P_n - f\|_\infty = 0$

On propose ci dessous une démonstration probabiliste du théorème de Stone Weierstrass

On se place dans un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et on pose $P_n(x) = \sum\limits_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} f(\frac{k}{n})$

Soit $x \in [0,1]$ et $(X_n)_n$ une suite de v.a.r iid , de même loi de Bernouilli de paramètre x

1) On pose $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} X_k$. Quelle est la loi de S_n ?

2) Montrer que $E\left(f\left(\frac{S_n}{n}\right)\right) = P_n(x)$

3) Soit $\varepsilon > 0$. Justifier l'existence de $\alpha > 0$ tel que
$\forall (x,y) \in [0,1]^2, |y-x| \leqslant \alpha \Rightarrow |f(y) - f(x)| \leqslant \varepsilon$

4) Justifier l'existence de $M = \sup\limits_{0 \leqslant x \leqslant 1} |f(x)|$

5) Pour ε et α fixés comme ci dessus, on pose $I = \left\{ k \in \{1, \ldots, n\} \ / \left| \frac{k}{n} - x \right| < \alpha \right\}$
Montrer que $|P_n(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon + 2MP\left(\left| \frac{S_n}{n} - x \right| \geqslant \alpha \right)$

6) En utilisant l'inégalité de Bienaymé Tchebychev, conclure

7) Généraliser à des fonctions continues sur un segment $[a,b]$ quelconque

⊛

⊛ EXERCICE : [Inégalité de Kolmogorov]

Soit $X_1, \ldots, X_n$ des vad idd, dans L^2, centrées, sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$

Soit $t > 0$ et $S_k = X_1 + \ldots + X_k$ pour $1 \leqslant k \leqslant n$

On pose $B_k = \cap_{j=1}^{k-1} (|S_j| < t) \cap (|S_k| \geqslant t)$ et $A_k = (|S_k| \geqslant t)$

1) Calculer $E(S_k)$ et $V(S_k)$

2) Montrer que $E(S_n^2 1_{B_k}) = E((S_n - S_k)^2 1_{B_k}) + E(S_k^2 1_{B_k})$ pour $k \leqslant n$

3) En déduire que $E(S_n^2) \geqslant \sum\limits_{k=1}^{n} E(S_k^2 1_{B_k})$

4) Montrer que $\forall t > 0, \quad S_k^2 1_{B_k} \geqslant t^2 1_{B_k}$

5) En déduire enfin $P\left(\max_{1 \leqslant k \leqslant n} |S_k| \geqslant t\right) \leqslant \frac{1}{t^2} \sum\limits_{i=1}^{n} V(X_i)$

⊛